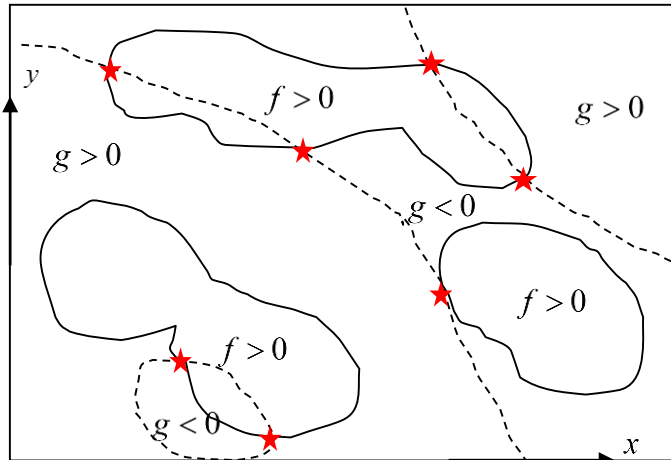


מחפשים פתרון ל $F_i(\{x_j\}_1^n)$ עבור $i=1 \dots n$ לדוגמה עבור $n=2$ מחפשים x, y הפותרים בו זמנית את המשוואות $f(x, y)=0$; $g(x, y)=0$. פתרון כללי ומציאת כל השורשים כלומר החיתוכים של



הקונטורים $f=0$, $g=0$ מחייב בעצם מיפוי של כל הקונטורים וזאת כי אין קשר בין f ו- g ו"מבחינת" f אין שום דבר מיוחד בנקודות בהן גם $g=0$ ולהיפך. בגלל שהפונקציות מוגדרות במרחב דו-ממדי אין אפשרות ל"ציד אריות". יחד עם זאת, כאשר נמצאים בסביבת פתרון ניתן לבצע איטרציות ניוטון-רפסון (NR), בדומה למציאת שורש בממד אחד. נפתח

לטור: $F_i(\bar{x} + \bar{\delta}) = F_i(\bar{x}) + (\partial_j F_i) \cdot \bar{\delta} + O(|\bar{\delta}|^2)$ כאשר $(\partial_j F_i)$ היא מטריצת היעקוביאן $\mathbf{J}$. נדרוש ש:

$F_i(\bar{x} + \bar{\delta}) = 0$ ומכאן נקבל את $\bar{\delta}$ מתוך פתרון מערכת המשוואות הליניארית $\mathbf{J}\bar{\delta} = -\bar{\mathbf{F}}(\bar{x})$. כאשר

הניחוש הנוכחי אינו קרוב מספיק NR עלול להתבדר. דרך אפשרית להתגבר על הבעיה היא על ידי הגדרת מדד

לטיב הניחוש שהוא: $f(x) = \frac{1}{2} \bar{\mathbf{F}} \cdot \bar{\mathbf{F}}$, ברור שכל פתרון של $\bar{\mathbf{F}}(\bar{x}) = 0$ הוא נקודת מינימום של $f(x)$

(אך לא להיפך !!!, לכן לא כדאי להפוך את בעיית מציאת שורשים לבעיה של חיפוש מינימום כללי של f).

ניתן לראות שהליכה בכיוון הצעד של NR אמורה להקטין את f : השינוי ב f בהליכה של צעד $\delta \bar{x}$ קטן

מספיק הוא מכפלה סקלארית של הצעד בגראדיאנט: $\bar{\nabla} f \cdot \delta \bar{x} = (\bar{\mathbf{F}} \cdot \mathbf{J}) \cdot \alpha (-\mathbf{J}^{-1} \cdot \bar{\mathbf{F}}) = -\alpha \bar{\mathbf{F}} \cdot \bar{\mathbf{F}} < 0$

כאשר הנחנו ש $\delta \bar{x} = \alpha (-\mathbf{J}^{-1} \cdot \bar{\mathbf{F}})$ כלומר צעד קטן בכיוון NR. לכן האלגוריתם הכללי הוא לחשב צעד של

NR, כלומר $\bar{x}_{\text{new}} = \bar{x}_{\text{old}} + (-\mathbf{J}^{-1}(\bar{x}_{\text{old}}) \cdot \bar{\mathbf{F}}(\bar{x}_{\text{old}}))$ ואז אם $f(\bar{x}_{\text{new}}) < f(\bar{x}_{\text{old}})$ נקבל את הניחוש

אחרת נחפש נקודה אחרת $\bar{x}_b$ על הקטע בין $\bar{x}_{\text{old}}$ ל- $\bar{x}_{\text{new}}$ עבודה מתקיים $f(\bar{x}_b) < f(\bar{x}_{\text{old}})$ ומובטח לנו

שנמצא נקודה שכזו.

לצורך מציאת נקודה לאורך קו ניתן לבצע חיפוש מינימום חד-ממדי על $g(\lambda) = f(\bar{\mathbf{x}}_{\text{old}} + \lambda \bar{\mathbf{p}})$ כאשר $\bar{\mathbf{p}} = \delta \bar{\mathbf{x}} = -\mathbf{J}^{-1} \cdot \bar{\mathbf{F}}$.
כאשר $g(\lambda=1) > g(\lambda=0)$ ומובטח לנו שיש מינימום בקטע $[0,1]$.
למעשה לא כדאי "לבזבז" חישובים רבים של $f(x)$ על מנת למצוא את המינימום (מכיוון שבכל מקרה אנו מחשבים צעדי NR נוספים), וכדאי להסתפק בפחות איטרציות בתנאי שמוצאים $\bar{\mathbf{x}}_b$ קביל. מסתבר שכדאי לדרוש $f(\bar{\mathbf{x}}_b) \leq f(\bar{\mathbf{x}}_{\text{old}}) + \varepsilon \bar{\nabla} f \cdot (\bar{\mathbf{x}}_b - \bar{\mathbf{x}}_{\text{old}})$ כאשר $\varepsilon \approx 10^{-4}$ להלן יפורט אלגוריתם יעיל: בהתחלה נתון $g(\lambda=0)$ וכן $g'(\lambda=0) = \bar{\nabla} f \cdot \bar{\mathbf{p}}$ שהרי $g'(\lambda) = \bar{\nabla} f \cdot \bar{\mathbf{p}}$ אם $g(\lambda=1)$ אינו קביל אזי נניח תלות ריבועית של $g(\lambda)$ העוברת דרך הערכים הידועים ב- $\lambda=0$, $\lambda=1$ וכן משתמשת בשיפוע ב- $\lambda=0$:

$$g(\lambda) \approx [g(1) - g(0) - g'(0)]\lambda^2 + g'(0)\lambda + g(0)$$

ואז המינימום יהיה ב- $\lambda = -\frac{g'(0)}{2[g(1) - g(0) - g'(0)]}$ עבור ε קטן ניתן להראות ש- $\lambda \leq \frac{1}{2}$ ובנוסף נדרוש

$\lambda_{\min} = \frac{1}{10}$. אם λ זה אינו טוב, נשתמש ב- $g(0), g'(\lambda_1), g(\lambda_2)$ כדי להעביר פולינום ממעלה

שלישית, כאשר λ_1 הוא ה- λ האחרון ו- λ_2 הוא זה שלפניו: $g(\lambda) \approx a\lambda^3 + b\lambda^2 + g'(0)\lambda + g(0)$

כאשר המקדמים מתקבלים מהמשוואות הבאות:

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \begin{pmatrix} \frac{1}{\lambda_1^2} & -\frac{1}{\lambda_2^2} \\ -\frac{\lambda_2}{\lambda_1^2} & \frac{\lambda_1}{\lambda_2^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g(\lambda_1) - g'(0)\lambda_1 - g(0) \\ g(\lambda_2) - g'(0)\lambda_2 - g(0) \end{pmatrix}$$

והמינימום מתקבל ב- $\lambda = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 3ag'(0)}}{3a}$ ובנוסף נדרוש $\lambda_{\min} = \frac{1}{10} \lambda_1 \leq \lambda \leq \lambda_{\max} = \frac{1}{2} \lambda_1$

כלומר, אם הערך המתקבל מפתרון המשוואה הריבועית חורג מערכים אלו יש להשתמש בערכי הקצה.